绝密 ★ 启用前

2023 年全国硕士研究生招生考试

数 学（一）

（科目代码：301）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

考生编号															
考生姓名															

一、选择题(1～10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的.)

(1) 曲线 $y=x\ln\left(\mathrm{e}+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为

(A) $y=x+\mathrm{e}$.　　(B) $y=x+\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(C) $y=x$.　　(D) $y=x-\dfrac{1}{\mathrm{e}}$.

(2) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界,则

(A) $a<0,b>0$.　　(B) $a>0,b>0$.

(C) $a=0,b>0$.　　(D) $a=0,b<0$.

(3) 已知 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定,则

(A) $f(x)$ 连续,$f'(0)$ 不存在.　　(B) $f'(0)$ 存在,$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(C) $f'(x)$ 连续,$f''(0)$ 不存在.　　(D) $f''(0)$ 存在,$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

(4) 已知 $a_n<b_n(n=1,2,\cdots)$. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 均收敛,则"$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 绝对收敛"是"$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛"的

(A) 充分必要条件.　　(B) 充分不必要条件.

(C) 必要不充分条件.　　(D) 既不充分也不必要条件.

(5) 已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{O}$,$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{BC} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$,$\begin{bmatrix}\boldsymbol{AB} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}\end{bmatrix}$,$\begin{bmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{AB}\\ \boldsymbol{AB} & \boldsymbol{O}\end{bmatrix}$ 的秩分别为 r_1,r_2,r_3,则

(A) $r_1\leqslant r_2\leqslant r_3$.　　(B) $r_1\leqslant r_3\leqslant r_2$.

(C) $r_3\leqslant r_1\leqslant r_2$.　　(D) $r_2\leqslant r_1\leqslant r_3$.

(6) 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是

(A) $\begin{bmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&3\end{bmatrix}$.　(B) $\begin{bmatrix}1&1&a\\1&2&0\\a&0&3\end{bmatrix}$.　(C) $\begin{bmatrix}1&1&a\\0&2&0\\0&0&2\end{bmatrix}$.　(D) $\begin{bmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&2\end{bmatrix}$.

(7) 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}2\\1\\1\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}2\\5\\9\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\gamma}=$

(A) $k\begin{bmatrix}3\\3\\4\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.　(B) $k\begin{bmatrix}3\\5\\10\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.　(C) $k\begin{bmatrix}-1\\1\\2\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.　(D) $k\begin{bmatrix}1\\5\\8\end{bmatrix},k\in\mathbf{R}$.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布,则 $E(|X-EX|)=$

(A) $\frac{1}{e}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{e}$. (D)1.

(9) 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 的简单随机样本,$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本,且两样本相互独立. 记 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$,$\overline{Y}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Y_i$,$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$,$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$,则

(A) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$. (B) $\frac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$. (D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$.

(10) 设 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本,其中 $\sigma(\sigma>0)$ 是未知参数. 若 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$ 为 σ 的无偏估计,则 $a=$

(A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$. (C) $\sqrt{\pi}$. (D) $\sqrt{2\pi}$.

二、填空题(11 ~ 16 小题,每小题 5 分,共 30 分.)

(11) 当 $x\to 0$ 时,函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小,则 $ab=$_____.

(12) 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在点 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为_____.

(13) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数,且 $f(x)=1-x,x\in[0,1]$. 若 $f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x$,则 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}=$_____.

(14) 设连续函数 $f(x)$ 满足:$f(x+2)-f(x)=x$,$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$,则 $\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=$_____.

(15) 已知向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3$. 若 $\boldsymbol{\gamma}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$,则 $k_1^2+k_2^2+k_3^2=$_____.

(16) 设随机变量 X 与 Y 相互独立,且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{3}\right)$,$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$,则 $P\{X=Y\}=$_____.

三、解答题(17 ~ 22 小题,共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

设曲线 $y=y(x)(x>0)$ 经过点 $(1,2)$,该曲线上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处的切线在 y 轴上的截距.

(Ⅰ) 求 $y(x)$;

(Ⅱ) 求函数 $f(x)=\int_1^x y(t)\mathrm{d}t$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最大值.

(18)(本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

(19)(本题满分 12 分)

设空间有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=0$ 和 $x+z=1$ 围成,Σ 为 Ω 边界面的外侧,计算曲面积分

$$I=\oiint_{\Sigma}2xz\,dydz+xz\cos\,ydzdx+3yz\sin\,xdxdy.$$

(20)(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在$[-a,a]$ 上具有 2 阶连续导数. 证明:

(Ⅰ)若 $f(0)=0$,则存在 $\xi\in(-a,a)$,使得 $f''(\xi)=\frac{1}{a^2}[f(a)+f(-a)]$;

(Ⅱ)若 $f(x)$ 在$(-a,a)$ 内取得极值,则存在 $\eta\in(-a,a)$,使得 $|f''(\eta)|\geqslant\frac{1}{2a^2}|f(a)-f(-a)|$.

(21)(本题满分 12 分)

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$,$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

(Ⅰ)求可逆变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$;

(Ⅱ)是否存在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$?

(22)(本题满分 12 分)

设二维随机变量(X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(Ⅰ)求 X 与 Y 的协方差;

(Ⅱ)X 与 Y 是否相互独立?

(Ⅲ)求 $Z=X^2+Y^2$ 的概率密度.